

Lycée Louis Vicat 1 rue Bourthoumieux 46200 Souillac	Sous-épreuve E31 MATHEMATIQUES Situation d'évaluation n°1	BTS Bâtiment Session 2015 Mardi 22 avril 2014
--	---	---

Durée : 55 minutes

Les deux exercices sont indépendants.

EXERCICE 1

Une entreprise doit réaliser un toboggan et ses deux montants latéraux.

Le responsable du projet envisage comme courbe pour modéliser le toboggan une partie de la représentation graphique $\mathcal{C}$ de la fonction $f: x \rightarrow xe^{1-x}$ dans un repère orthonormé adapté.

- 1) Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f sur $[0 ; +\infty[$ sur une calculatrice pour vérifier qu'elle peut effectivement modéliser un toboggan.
- 2) A l'aide du graphique, conjecturer la limite de f en $+\infty$. Y a-t-il une asymptote à $\mathcal{C}$? (si oui, donner son équation).
- 3) Donner graphiquement le signe de f sur $[0 ; +\infty[$.
- 4) Résoudre graphiquement $f'(x) \leq 0$.
- 5) En admettant que $\mathcal{C}$ modélise le toboggan sur $[0 ; 6[$, obtenir à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de l'aire que devra prévoir l'entreprise pour chaque montant latéral du toboggan (en unités d'aire).

*** Appeler le professeur ***

- 6) Calculer la dérivée $f'(x)$, puis vérifier le résultat de la question 4)
- 7) Dresser le tableau de variation de f .
- 8) A l'aide d'une intégration par parties, déterminer la valeur exacte de l'aire cherchée à la question 5) et comparer avec la valeur approchée précédemment obtenue.
- 9) L'ascension d'un toboggan est jugée trop dangereuse si la pente de l'échelle est supérieure ou égale à 3.

Un logiciel de calcul formel donne le développement limité suivant de f à l'ordre 2 au voisinage de 0 : $f(x) = 2,7x - 2,7x^2 + x^2\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$

En déduire l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ en son point A d'abscisse 0, puis étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage de A .

Vérifier graphiquement.

Conclure si l'entreprise peut effectivement réaliser le toboggan en le modélisant par la fonction f ou non.

*** Appeler le professeur ***

EXERCICE 2 :

Tous les résultats seront arrondis à 10^{-3} .

Un industriel du bâtiment qui utilise le béton banché a fait appel à deux fournisseurs qui fabriquent des accessoires de coffrage. Pour son chantier en cours, il leur a commandé des tiges de serrage en acier de longueur 12m et de diamètre nominal 30mm. L'entreprise n°1 lui en a fourni 2000 mais l'entreprise n°2 n'a pu lui en fournir que 500 ; les tiges des deux fournisseurs ont ensuite été regroupées et ne sont pas discernables.

Dès le 1^{er} jour du chantier, il se trouve confronté à des défauts de diamètre des tiges pour leur serrage.

Partie A

Il prélève 60 tiges et mesure leurs diamètres.

Diamètre en mm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
effectif	1	2	2	5	8	21	9	7	3	1	1

A l'aide de la calculatrice, déterminer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ des diamètres des tiges de cet échantillon.

Partie B

En fait, 1% des tiges produites par l'entreprise n°1 et 6% des tiges produites par l'entreprise n°2 sont inutilisables.

Quand l'industriel prélève au hasard une tige dans le stock des tiges reçues, toutes les tiges ont la même probabilité d'être choisies et on considère les événements suivants :

E_1 : « la tige provient de l'entreprise n°1 » ;

E_2 : « la tige provient de l'entreprise n°2 » ;

I : « la tige est inutilisable ».

1. Faire un arbre pondéré récapitulant les informations données et les probabilités que l'on peut déduire de ces données.
2. Calculer $P(I \cap E_1)$, et en donner une interprétation à l'aide d'une phrase.
3. Calculer la probabilité qu'une tige soit inutilisable.
4. Si une tige est inutilisable, calculer la probabilité qu'elle provienne de l'entreprise n°1.

Lycée Louis Vicat 1 rue Bourthoumieux 46200 Souillac	Sous-épreuve E31 MATHEMATIQUES Situation d'évaluation n°1	BTS Bâtiment Session 2015 Mardi 22 avril 2014
--	---	---

Nom et prénom du candidat :

Bilan des appels du professeur

1) Tracé de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f sur $[0 ; +\infty[$

2) limite de f en $+\infty$

3) signe de f sur $[0 ; +\infty[$

4) $f'(x) \leq 0$

5) Aire du montant latéral du toboggan :

approximation graphique / calcul de l'intégrale avec la calculatrice

9) tracé de la tangente : par calculatrice / par son équation obtenue par d.l.

Position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage de A :